

N₂-raktár – 24 órás inertizálás: szükséges berendezésteljesítmények

Előméretezési alap: 2 000 m³ nettó gáztér, ≤1,0 tf% raktári O₂-cél, ≥99,9 tf% N₂ termék-gáz, 24 órás kezdeti inertizálási célidő és 5 napos szinten tartás.

Berendezés / elem	Javasolt teljesítmény vagy méret	Mire szolgál?
PSA N ₂ -generátor	350 Nm³/h @ 99,9% N₂	24 órás inertizálásra kiválasztott névleges kapacitás; 34% térfogatáram-tartalék az elméleti minimumhoz képest.
Indító N ₂ -mennyiség	7 500–8 000 Nm³	2 000 m ³ gáztér 21%-ról ≤1% O ₂ -re csökkentéséhez; tartalmaz eloszlási és veszteségi tartalékot.
Kompresszor	1 250 Nm³/h FAD, 7–8 bar, 132 kW	Előzetes választás 350 Nm ³ /h, 99,9%-os PSA-hoz. A rendelési értéket a PSA gyártó garantált levegő/N ₂ aránya igazolja.
Nedveslevegő-tartály	3–5 m³	Kompresszor utáni nyomáspuffer, kondenzvíz leválasztása automatikus ürítéssel.
Hűtveszáritó és szűrők	≥1 400 Nm³/h	PSA-védelem: nedvesség, olaj és részecskék eltávolítása; 12% áramlási tartalék.
Szárazlevegő-tartály	2–5 m³	A PSA ciklikus levegőigényének csillapítása.
N ₂ -puffertartály	15 m³, PN10	Termékgáz-ellátás és rövid csúcsterhelések kiegyenlítése.
N ₂ fővezeték	DN80	350 Nm ³ /h átöblítési térfogatáramhoz; véglegesítése vezetékhossz és nyomásveszteség alapján.
Befúvási zónák	4–6 külön szabályozható ág	Alsó/középső zónás gázelosztás, holtterek csökkentése.
Felső kifúvó	DN125 szabályozott szelep	A kezdeti átöblítéskor a kiszorított levegő elvezetése; a cél-O ₂ elérése után zár.
O ₂ -mérés	minimum 6 belső mintavételi pont + PLC	Az O ₂ -határérték vezérlése a raktár legmagasabb mért O ₂ -értéke alapján.
Ciklusvégi elszívó ventilátor	6 000–8 000 m³/h	Csak visszaszellőztetéshez: kb. 3–4 légcseré/óra. Nem az inertizálási fázis eszköze.

Üzemeltetési sorrend

Kompresszor → hűtveszáritó és szűrők → PSA N₂-generátor → N₂-puffertartály → nyomáscsökkentő / átfolyásmérő → raktári csőhálózat.

Az inertizálás során a N₂ alul vagy az áru légtereiben áramlik be; a kiszorított levegő a felső, szabályozott kifúvón távozik. A célérték elérése után a rendszer kis pozitív nyomással, O₂-alapú automatikus N₂-utántöltéssel tartja az értéket.

Fontos: Az 5 napos kezelés kártevőirtási eredményessége nem vezethető le kizárólag a berendezés teljesítményéből. A célszervezet, a peték jelenléte és a vetőmag legalacsonyabb hőmérséklete alapján külön validálás szükséges. A részletes kivitelezéshez tömörségvizsgálat, munkavédelmi reteszelés, külső O₂-riasztás és jogosult tervezői felülvizsgálat szükséges.

24 órás inertizálási számítás és fenntartási kapacitás

Paraméter	Érték	Magyarázat
Számítási gáztér	$V = 2\,000\text{ m}^3$	Előzetes, nettó gáztérfogatra kerekített érték.
Kezdeti O ₂ -koncentráció	$C_0 = 20,9\%$	Normál levegő.
N ₂ termék-gáz O ₂ -tartalma	$C_s = 0,1\%$	99,9% N ₂ tisztaság esetén.
Raktári célérték	$C_{\text{cél}} = 1,0\%$	A fenntartási automatika felső O ₂ -határértéke.
Elméleti, keveredésses N ₂ -igény	$V \times \ln[(C_0 - C_s) / (C_{\text{cél}} - C_s)] = 6\,280\text{ Nm}^3$	Ideális teljes keveredés esetére számított mennyiség.
24 órás elméleti átlagáram	$6\,280 / 24 = 262\text{ Nm}^3/\text{h}$	Ez nem tartalmaz tömítetlenségi és eloszlási tartalékot.
Választott generátor 24 óra alatt	$350 \times 24 = 8\,400\text{ Nm}^3$	2 120 Nm ³ , azaz kb. 34% tartalék az elméleti mennyiség felett.

Fenntartás az inertizálás után

A fenntartó N₂-fogyasztást nem lehet a raktártérfogathoz hitelesen meghatározni: azt a helyszíni tömörségvizsgálat és O₂-emelkedési próba adja meg. A rendszernek a kezdeti 24 órás ciklus után legfeljebb **350 Nm³/h** N₂-utántöltési kapacitása marad rendelkezésre.

Feltételezett levegőbeszívárgás	Elméleti N ₂ -utántöltés a ≤1% O ₂ tartáshoz*	5 napos mennyiség
1 Nm ³ /h	22 Nm ³ /h	2 650 Nm ³
2 Nm ³ /h	44 Nm ³ /h	5 300 Nm ³
5 Nm ³ /h	111 Nm ³ /h	13 300 Nm ³
10 Nm ³ /h	221 Nm ³ /h	26 500 Nm ³
15 Nm ³ /h	332 Nm ³ /h	39 800 Nm ³

* Konzervatív, teljes keveredésses modell, 0,1% O₂-tartalmú betáplált N₂ mellett. Enyhe pozitív nyomásnál a tényleges külső levegőbeszívárgás kisebb lehet, mert a szivárgási irány kifelé mutat. A táblázat ezért tervezési felső becslés, nem mért fogyasztási adat.